מטלת בית

Senior .NET Full-Stack Lead

פרויקט: Meridian Vote Tracker

חלון זמן: 3 ימים | סטאק: ASP.NET Core, PostgreSQL, Angular, Docker Compose

לפני שמתחילים

המטלה מדמה מערכת שבה הנתונים קריטיים לעסק: הבקאנד הוא הבעלים של הכללים, הפרונט תלוי בחוזה API מדויק, ויש רכיבי AI שאי אפשר לסמוך עליהם לגמרי. בתפקיד תוביל את הצוות שבונה מערכות כאלה.

- **תעדף.** לא מצפים שתשלים הכול. פתרון חלקי עם נימוקים ברורים עדיף על פתרון מלא ושטחי. הסדר שבו תבחר לעבוד מלמד אותנו הרבה.
- **כלי AI לפיתוח מותרים, ואף צפויים.** היה מוכן להסביר ולשנות כל חלק בקוד שלך.
- **חלק מהכללים פתוחים בכוונה.** במקרים כאלה החלט, תעד את ההחלטה ב־DECISIONS.md והצג אותה במערכת.

איך לקרוא את המסמך: סעיפים 1–5 מסבירים את הסיפור, הנתונים והקבצים שתקבל. סעיף 6 מציג את המערכת בתמונה אחת. סעיף 7 מפרט את הדרישות, כולל דוגמה מלאה לתהליך הקליטה. סעיף 8 הוא בונוס.

1. הסיפור

Northwind Policy Institute הוא מכון מחקר עצמאי (בדיוני). הוא עוקב אחרי **Meridian Assembly**, גוף בינלאומי בדיוני של כ־150 מדינות חברות, שמצביע על החלטות כמה פעמים בשנה. פעם ברבעון המכון מפרסם את **Alignment Index**: דירוג שמראה עד כמה כל מדינה הצביעה בהתאם לעמדות שהמכון מקדם.

היום הכול מנוהל בגיליונות אקסל. הגוף מפרסם את תוצאות ההצבעות כקובצי CSV, אבל לעיתים קרובות מפרסם אותם שוב עם תיקונים, לפעמים מפצל הצבעה אחת בין כמה קבצים, ולפעמים סותר את מה שפרסם קודם. רשומות מלפני 2015 קיימות רק כדפי הצבעה סרוקים. שלושה אנליסטים מעתיקים נתונים ביד, מתווכחים איזו גרסה נכונה ומחשבים את המדד מחדש באקסל.

ברבעון האחרון המכון נאלץ למשוך מדד שכבר פורסם: הצבעה תוקנה אחרי הפרסום, הגיליון חישב הכול מחדש בלי שאיש שם לב, ואף אחד לא הצליח לשחזר את המספרים שנשלחו לעיתונאים. **בגלל המקרה הזה הפרויקט קיים.**

המכון רוצה מערכת שבה הנתונים **אמינים**, כל החלטה **ניתנת למעקב** וכל מדד שפורסם **ניתן לשחזור**. אתה המהנדס הראשון והמוביל הטכני העתידי של הצוות שיבנה אותה. המטלה היא החלק הראשון.

2. איך הנתונים בנויים

הגוף מקיים **מושב** (Session) פעם בשנה, ובמהלכו מצביע על החלטות רבות. כל **הצבעה** (Vote) היא החלטה אחת שהצביעו עליה ביום מסוים, ויש לה מזהה קבוע, למשל MA/2024/003.

בכל הצבעה, כל מדינה חברה בוחרת אחת מארבע אפשרויות. הבחירה של מדינה אחת בהצבעה אחת נקראת במסמך **הצבעת מדינה** (בקבצים: עמודת ballot).

ערך בקובץ	משמעות
Y	בעד
N	נגד
A	נמנעה
X	נעדרה (לא הצביעה)

כל שורה בקובץ CSV היא הצבעת מדינה אחת: "בהצבעה X, מדינה Y בחרה Z". לכן הצבעה אחת היא כ־150 שורות, שורה לכל מדינה, וקובץ אחד מכיל הרבה הצבעות. כל שורה חוזרת על פרטי ההצבעה (מזהה, תאריך, כותרת), והמערכת צריכה לקבץ את השורות לפי מזהה ההצבעה.

מזהה הצבעה	תאריך	נושא	מדינה	בחירה
MA/2024/003	11-01-2024	Maritime Safety	BRA	Y
MA/2024/003	11-01-2024	Maritime Safety	FRA	N
MA/2024/003	11-01-2024	Maritime Safety	JPN	A
…		(עוד כ־147 שורות של אותה הצבעה)		
MA/2024/004	11-01-2024	Food Security	BRA	Y

3. מי משתמש במערכת

משתמש	תפקיד	מה הוא צריך
דנה	אנליסטית	מעלה קבצים, בודקת נתונים, מחליטה על קונפליקטים ויוצרת דירוגים.
עומר	אנליסט	עושה את אותה עבודה. לעיתים קרובות הוא ודנה עובדים על אותם קונפליקטים באותו זמן.
לנה	ראש מחלקת המחקר (אדמין)	קובעת את עמדת המכון ואת המשקל של כל הצבעה, ומחליטה איזה דירוג מתפרסם בכל רבעון.

אפשר לפשט את ההזדהות (למשל משתמשים מוגדרים מראש והחלפת משתמש בראש המסך), אבל **ההרשאות לפי תפקיד חייבות להיאכף ב־API**, ולא רק בהסתרת כפתורים בממשק.

4. מילון מונחים

מונח	באנגלית	משמעות
מדינה חברה	Member state	מזוהה לפי קוד ISO 3166-1 alpha-3 (למשל FRA). יש לה תקופת חברות אחת או יותר. **הזהות היא הקוד, לא השם.**
הצבעה	Vote	החלטה אחת שהגוף הצביע עליה, עם מזהה, מושב, תאריך וכותרת.
הצבעת מדינה	Country vote	מה מדינה אחת בחרה בהצבעה אחת (Y, N, A, X).
קליטה	Import	העלאה אחת של קובץ, יחד עם הדוח שלה.
נתון מאושר	Approved data	נתון שנקלט או שאדם אישר. רק ממנו מחושבים דירוגים.
קונפליקט	Conflict	קובץ חדש שאומר משהו שונה מנתון מאושר שכבר קיים במערכת.
עמדה	Position	מה המכון רצה שיקרה בהצבעה (בעד או נגד), ומשקל ההצבעה מ־1 (שולית) עד 5 (קריטית).
דירוג	Snapshot	חישוב שמור של המדד עבור קבוצת הצבעות, ברגע מסוים. לא משתנה אחרי שנשמר.

5. החומרים שמצורפים למטלה

יחד עם המסמך תקבל את התיקייה candidate_data ואת פרטי הגישה לסביבת Azure (סעיף 10). **הנתונים בדיוניים, אבל כוללים בעיות מהסוג שפוגשים בקבצים אמיתיים. אל תניח שהם נקיים.** המסמך מתאר את סוגי הבעיות, אבל לא מפרט איפה בדיוק הן נמצאות: מציאתן היא חלק מהמטלה.

member_states.csv · רשימת המדינות

- **מה זה:** 150 המדינות החברות בגוף ותקופות החברות שלהן.
- **מבנה:** country_code, country_name, member_from, member_to. ערך ריק ב־member_to פירושו שהמדינה עדיין חברה. מדינה שעזבה וחזרה מופיעה בשתי שורות.
- **למה צריך אותו:** נטען פעם אחת כנתוני בסיס. בעזרתו בודקים אם קוד מדינה קיים, ואם המדינה הייתה חברה בתאריך ההצבעה.

assembly_export_2024_q1.csv · רבעון 1 בשנת 2024

- **מה זה:** כל ההצבעות של ינואר עד מרץ 2024, כפי שהגוף פרסם ב־2 באפריל 2024: 40 הצבעות, כ־5,900 שורות.
- **מבנה:** פורמט הייצוא של הגוף (נספח א).
- **למה צריך אותו:** זו הקליטה הראשונה של הרבעון. בודק קליטה, בדיקות תקינות ודוח קליטה.

assembly_export_2024_q1_rev2.csv · רבעון 1, גרסה מתוקנת

- **מה זה:** אותו רבעון, שהגוף פרסם שוב ב־20 באפריל 2024. כולל את אותן הצבעות, חלקן עם תיקונים, השלמות לנתונים חסרים והצבעה חדשה.
- **מבנה:** אותו פורמט ייצוא. **יש להעלות אותו אחרי הקובץ המקורי.**
- **למה צריך אותו:** בודק עדכון נתונים: זיהוי שינויים, פתיחת קונפליקטים, השלמות ומניעת כפילויות.

assembly_historic.csv · היסטוריה

- **מה זה:** כל ההצבעות בשנים 2015–2023: כ־6,500 הצבעות וכמעט מיליון שורות (כ־100MB). אין חפיפה בינו לבין קובצי 2024.
- **מבנה:** אותו פורמט ייצוא. השורות לא ממוינות, ושורות של אותה הצבעה לא מופיעות ברצף.
- **למה צריך אותו:** בודק היקף וביצועים: קליטה גדולה ברקע, וחישוב דירוג על כל ההיסטוריה.

voting_sheets/ · דפי הצבעה סרוקים (בונוס)

- **מה זה:** 6 דפי הצבעה סרוקים (PDF) מלפני 2015, באיכות סריקה משתנה.
- **מבנה:** בכל דף פרטי ההצבעה וטבלת מדינות עם סימון בעמודות YES, NO או ABST. שורה ריקה פירושה שהמדינה נעדרה. בתחתית הדף מודפסים סיכומי ההצבעה.
- **למה צריך אותו:** רק לבונוס (סעיף 8).

סדר העלאה מומלץ

#	קובץ	הערה
1	member_states.csv	נתוני בסיס. אפשר לטעון אוטומטית בהפעלת המערכת.
2	assembly_export_2024_q1.csv	קליטה ראשונה.
3	assembly_export_2024_q1_rev2.csv	קליטת התיקונים. כאן נוצרים הקונפליקטים.
4	assembly_historic.csv	בדיקת היקף. אפשר בכל שלב.

6. מה צריך לבנות: התמונה הכללית

1. טעינת רשימת המדינות כנתוני בסיס.
2. העלאת קובץ CSV. המערכת בודקת כל שורה, קולטת את מה שחדש ותקין, ומפיקה דוח קליטה.
3. העלאת קובץ מתוקן. המערכת מוסיפה רק את מה שחדש, ופותחת קונפליקט לכל שינוי בנתון מאושר.
4. אנליסט מחליט על כל קונפליקט: לאשר את הערך החדש או לדחות אותו.
5. האדמין קובעת עמדה ומשקל לכל הצבעה.
6. אנליסט יוצר דירוג עבור קבוצת הצבעות. האדמין מסמנת דירוג אחד בכל רבעון כמפורסם.

המסכים

מסך	מה יש בו
קליטות (Imports)	העלאת קובץ, התקדמות חיה של העיבוד, היסטוריית כל הקליטות ודוח קליטה לכל אחת.
בדיקה (Review)	תיבה אחת של פריטים שממתינים להחלטה של אדם: קונפליקטים, ובבונוס גם חילוצים מ־PDF.
הצבעות (Votes)	רשימת הצבעות ופרטי הצבעה: הצבעות המדינות, עמדה ומשקל (לאדמין), וציר הזמן של כל השינויים בהצבעה.
דירוגים (Snapshots)	יצירת דירוג, רשימת דירוגים, דירוג המדינות, פירוט לכל מדינה וסימון כמפורסם.

החלפת המשתמש יכולה להיות תפריט בראש המסך. **העיצוב לא נבחן; האינטגרציה בין הפרונט לבקאנד כן.**

7. דרישות

7.1 קליטת קובצי CSV

בתור דנה, אני מעלה קובץ CSV שהגוף פרסם, כדי שהצבעות חדשות ומתוקנות ייכנסו למערכת בלי העתקה ידנית, ובלי לפגוע בנתונים שכבר אושרו.

עיבוד

- **ING-01** בקשת ההעלאה חוזרת מיד, והעיבוד ממשיך ברקע.
- **ING-02** המסך מציג התקדמות חיה: כמה שורות עובדו מתוך הסך. ההתקדמות לא הולכת לאיבוד ברענון הדף.
- **ING-03** המערכת מקבצת את השורות לפי assembly_vote_id. שורות של אותה הצבעה לא בהכרח מופיעות ברצף.

בדיקות

- **ING-04** כל שורה נבדקת: מבנה תקין (מספר עמודות ופורמט CSV), שדות חובה, קוד מדינה שקיים ברשימה, ערך בחירה תקין (Y, N, A, X), תאריך בפורמט yyyy-mm-dd, והמדינה הייתה חברה בגוף בתאריך ההצבעה.
- **ING-05** בדיקת עקביות בתוך הקובץ: לכל הצבעה אותם פרטים (מושב, תאריך, כותרת) בכל השורות שלה, ולכל מדינה ערך אחד בלבד בכל הצבעה.

סיווג

- **ING-06** כל שורה מקבלת בדיוק אחד מהסיווגים הבאים:

סיווג	מתי	מה המערכת עושה
חדש	ההצבעה, או הצבעת המדינה, עדיין לא קיימת במערכת	קולטת כנתון מאושר
ללא שינוי	זהה לנתון המאושר	לא משנה כלום
כפילות	שורה זהה לחלוטין לשורה אחרת באותו קובץ	מתעלמת מהעותק, וסופרת אותו בדוח
שגוי	נכשלה באחת הבדיקות של ING-04	דוחה ומדווחת: מספר שורה, סיבה וערך מקורי
סתירה	באותו קובץ, אותה מדינה מופיעה באותה הצבעה עם ערכים שונים, או שפרטי ההצבעה שונים בין השורות	לא בוחרת ערך, ומדווחת
קונפליקט	שונה מנתון מאושר שכבר קיים במערכת	**לא משנה את הנתון המאושר**, ופותחת קונפליקט להחלטה של אדם

> **כפילות, סתירה וקונפליקט: מה ההבדל**
>
> **כפילות:** אותה שורה בדיוק מופיעה פעמיים באותו קובץ. אין כאן בעיה, רק רעש.
>
> **סתירה:** באותו קובץ, צרפת מופיעה פעמיים באותה הצבעה, פעם בעד ופעם נגד. אי אפשר לדעת מה נכון, ולכן המערכת לא בוחרת.
>
> **קונפליקט:** במערכת שמור שברזיל הצביעה בעד, וקובץ שפורסם אחר כך אומר שהיא נמנעה. ייתכן שהגוף תיקן טעות, וייתכן שהקובץ החדש שגוי. אדם מחליט.

כללים

- **ING-07** שורה שגויה לא מפילה את שאר הקובץ. שורות תקינות נקלטות.
- **ING-08** נתון מאושר אף פעם לא נדרס אוטומטית, על ידי אף תהליך.
- **ING-09** הצבעה שלא מופיעה בקובץ חדש לא נמחקת ולא משתנה. היעדר מהקובץ אינו תיקון.
- **ING-10** הצבעה יכולה להגיע בחלקים, בכמה קבצים. מדינות שחסרו נוספות להצבעה הקיימת כנתון חדש, לא כקונפליקט.
- **ING-11** מדינה מזוהה לפי הקוד. שם אחר לאותו קוד (למשל Turkey ו־Türkiye) אינו קונפליקט.
- **ING-12** העלאה חוזרת של אותו קובץ, או של קובץ חופף, לא יוצרת כפילויות ולא פותחת שוב קונפליקט שכבר ממתין להחלטה.
- **ING-13** בעיות מדווחות, ולא מתוקנות בשקט. אם בחרת לנרמל ערך (למשל קוד מדינה באותיות קטנות), תעד את ההחלטה והצג אותה בדוח.

דוח קליטה

- **ING-14** בסוף כל קליטה נוצר דוח: מספרי סיכום לכל סיווג, מה קרה בכל הצבעה, ורשימת השורות שנדחו או סומנו עם מספר שורה, סיבה וערך מקורי.
- **ING-15** הדוח נשמר, וניתן לפתוח אותו גם ימים אחרי הקליטה.

7.2 דוגמה: קובץ מקורי וקובץ מתוקן

הדוגמה להמחשה בלבד. המזהים והערכים אינם לקוחים מהקבצים המצורפים.

העלאה ראשונה: הקובץ המקורי

שורה	הצבעה	מדינה	בחירה	תוצאה	למה
1	101	BRA	Y	חדש	הצבעה חדשה, שורה תקינה
2	101	IND	Y	חדש	
3	102	JPN	Y	חדש	
4	102	JPN	Y	כפילות	זהה בדיוק לשורה 3
5	103	FRA	Y	סתירה	צרפת מופיעה פעמיים באותה הצבעה עם ערכים שונים
6	103	FRA	N	סתירה	(ראה שורה 5). אף אחד מהערכים לא נקלט
7	104	FRN	X	שגוי	קוד מדינה לא קיים
8	104	NZL	Y	שגוי	ניו זילנד לא הייתה חברה בתאריך ההצבעה

אחרי הקליטה: בהצבעה 101 ברזיל והודו בעד, ובהצבעה 102 יפן בעד. אלה נתונים מאושרים. לצרפת אין ערך בהצבעה 103 ובהצבעה 104. לנה קובעת עמדות, דנה יוצרת דירוג לרבעון, ולנה מסמנת אותו כמפורסם. **בדירוג הזה ברזיל הצביעה בעד בהצבעה 101.**

העלאה שנייה: הקובץ המתוקן

שורה	הצבעה	מדינה	בחירה	תוצאה	למה
1	101	BRA	A	קונפליקט	במערכת שמור Y. הנתון המאושר לא משתנה
2	101	IND	Y	ללא שינוי	זהה לנתון המאושר
3	103	FRA	N	חדש	בקובץ הקודם הערך לא נקלט, ועכשיו יש ערך אחד ברור
4	104	FRA	X	חדש	השלמה של מדינה שחסרה בהצבעה
5	105	BRA	Y	חדש	הצבעה חדשה
—	101			קונפליקט	כותרת ההצבעה השתנתה. גם שינוי בפרטי הצבעה דורש החלטה
—	102			אין פעולה	ההצבעה לא מופיעה בקובץ. היא לא נמחקת

ההחלטה

במסך הבדיקה דנה רואה את הערך המאושר (Y, מהקובץ המקורי) מול הערך החדש (A, מהקובץ המתוקן), ואת מועד ההעלאה של כל אחד. היא מאשרת את הערך החדש. התוצאה:

- ברזיל **נמנעה** בהצבעה 101, וזה הנתון המאושר מעכשיו.
- **הערך הקודם לא נמחק.** בציר הזמן של ההצבעה רואים שהיה Y, שהוחלף ב־A, מאיזה קובץ הגיע השינוי ושדנה אישרה אותו.
- **הדירוג שפורסם לא משתנה:** בו ברזיל עדיין בעד. דירוג חדש ישתמש בערך A.
- אם עומר מחליט על אותו קונפליקט באותו רגע, רק החלטה אחת נקלטת, והוא מקבל הודעה שדנה כבר החליטה.
- אם דנה מעלה שוב את הקובץ המתוקן, התוצאה היא **0 נתונים חדשים ו־0 קונפליקטים חדשים.**

7.3 קונפליקטים

בתור דנה, כשהגוף מפרסם תיקון, אני רוצה לראות בדיוק מה השתנה ולהחליט, כדי שנתון מאושר לעולם לא ישתנה בלי החלטה של אדם.

- **CON-01** רשימת הקונפליקטים שממתינים להחלטה, עם סינון לפי הצבעה.
- **CON-02** כל קונפליקט מציג את הערך המאושר מול הערך החדש, זה לצד זה, ואת המקור של כל אחד: איזה קובץ, מי העלה ומתי.
- **CON-03** קונפליקט יכול להיות על הצבעת מדינה, או על פרטי ההצבעה עצמה (תאריך, כותרת).
- **CON-04** אישור: הערך החדש הופך למאושר. דחייה: הערך המאושר נשמר. כל החלטה נרשמת עם מי החליט, מתי והערה אופציונלית.
- **CON-05** אם שני אנליסטים מחליטים על אותו קונפליקט באותו רגע, רק החלטה אחת נקלטת. השני מקבל הודעה ברורה ורואה את המצב העדכני. שום דבר לא נדרס בשקט.
- **CON-06** קונפליקט שהוכרע נשאר זמין לצפייה, יחד עם ההחלטה.

7.4 היסטוריה ומעקב

המכון צריך לענות על שאלות כאלה בכל רגע:

- למה הבחירה של ברזיל בהצבעה מסוימת השתנתה, מאיזה קובץ הגיע השינוי ומי אישר אותו?
- מה היה בקובץ שהועלה לפני חודש, ומה קרה לכל שורה בו?
- מי שינה את המשקל של הצבעה מסוימת, ומה היה הערך הקודם?
- על אילו נתונים בדיוק התבסס הדירוג שפורסם ברבעון הקודם?
- **HIS-01** כל קליטה נשמרת: הקובץ, מי העלה, מתי, הדוח והתוצאה של כל שורה.

- **HIS-02** לכל נתון מאושר ידוע מאיפה הגיע, והערכים הקודמים שלו נשמרים. שום ערך לא נמחק או נדרס בלי עקבות.
- **HIS-03** כל החלטה על קונפליקט וכל שינוי בעמדה או במשקל נשמרים: מי, מתי, ערך קודם וערך חדש.
- **HIS-04** במסך ההצבעה מוצג ציר זמן מלא של כל מה שקרה בה.

איך לממש את זה במסד הנתונים זו החלטה שלך. הסבר אותה ב־DECISIONS.md.

7.5 עמדות ומשקלות

בתור לנה, אני קובעת את עמדת המכון בכל הצבעה, כדי שהמדד ישקף את סדרי העדיפויות שלנו.

- **POS-01** אדמין קובעת לכל הצבעה עמדה (בעד או נגד) ומשקל מ־1 עד 5. אנליסט לא יכול, וההרשאה נאכפת ב־API.
- **POS-02** שגיאות ולידציה, למשל משקל 7, מוצגות ליד השדה.
- **POS-03** כל שינוי נרשם (HIS-03).
- **POS-04** הצבעה בלי עמדה לא נכנסת לדירוג בשקט.

7.6 דירוגים (Snapshots)

בתור דנה, אני בוחרת קבוצת הצבעות ויוצרת דירוג של המדד, כדי שנוכל לפרסם אותו ולשחזר אותו בדיוק גם בעתיד.

- **SNP-01** בחירת הצבעות לפי מסנן (טווח תאריכים או מושב), ו/או לפי רשימה.
- **SNP-02** החישוב רץ ברקע ועובד על כל ההיסטוריה (כמיליון הצבעות מדינה). המשתמש לא חסום ורואה סטטוס.
- **SNP-03** התוצאה: ציון 0–100 לכל מדינה, דירוג, ופירוט לכל מדינה עם התרומה של כל הצבעה.
- **SNP-04 דירוג שנשמר לא משתנה.** תיקוני נתונים, החלטות בקונפליקטים ושינויי משקל לא משנים דירוג קיים. פתיחה שלו בעוד שנה מציגה בדיוק את אותם מספרים. לחישוב מעודכן יוצרים דירוג חדש.
- **SNP-05** אדמין מסמנת דירוג אחד בכל רבעון כמפורסם.

כלל החישוב

לכל מדינה, כל הצבעה בדירוג שבה המדינה בחרה בעד או נגד מוסיפה את המשקל שלה למכנה. אם הבחירה תואמת את עמדת המכון, המשקל נוסף גם למונה.

ציון = 100 × (סכום המשקלים התואמים) ÷ (סכום המשקלים שנספרו)

לדוגמה: מדינה הצביעה בעד בהצבעה במשקל 4 שבה המכון רצה בעד, ונגד בהצבעה במשקל 2 שבה המכון רצה בעד. הציון: 100 × 4 ÷ 6 = 66.7.

> **פתוח בכוונה**
>
> איך מתייחסים להימנעות, להיעדרות, להצבעות שבהן המדינה לא הייתה חברה, ולמדינה שאין לה אף הצבעה שנספרת. **החלט, תעד ב־DECISIONS.md, והצג את הכללים בפירוט של הדירוג.**

7.7 פרונט

- מינימלי, בארבעת המסכים שבסעיף 6. **העיצוב לא נבחן; האינטגרציה כן.**
- לקוח API טיפוסי שנוצר אוטומטית מחוזה ה־API, ולא נכתב ביד.
- שגיאות ולידציה מוצגות ליד השדה הרלוונטי.
- עבודות ארוכות מציגות סטטוס והתקדמות, והמסך לא נתקע בהמתנה.
- התנגשויות, למשל שני אנליסטים על אותו קונפליקט, מוצגות כהודעה מובנת ולא כשגיאה כללית.

8. בונוס: חילוץ הצבעות מדפים סרוקים

החלק הזה אינו חובה. עשה אותו רק אם הספקת את הליבה.

בתור דנה, אני מעלה דף הצבעה סרוק, כדי שהמערכת תציע את הנתונים ואני רק אבדוק אותם במקום להקליד.

- **PDF-01** האנליסט מעלה PDF, והמסך מציג את סטטוס החילוץ בזמן שהוא רץ ברקע.
- **PDF-02** החילוץ משתמש בשירותי ה־AI שבסביבת Azure (סעיף 10). הגישה לבחירתך: Document Intelligence, מודל שפה או שילוב. הסבר את הבחירה ב־DECISIONS.md.
- **PDF-03** פלט המודל הוא קלט לא אמין. הוא נבדק מול המבנה הצפוי ומול חוקי התחום (למשל קוד מדינה לא מוכר, מדינה שמופיעה פעמיים, או סיכום שלא תואם לסיכומים המודפסים בדף) לפני שהוא מגיע לבדיקה.
- **PDF-04** הנתונים שחולצו מגיעים למסך הבדיקה. האנליסט יכול לערוך, לאשר או לדחות. ערכים בביטחון נמוך ובעיות שזוהו מסומנים בבירור.
- **PDF-05** שום דבר שחולץ לא הופך לנתון מאושר בלי בדיקה. חילוץ שאושר עובר את אותם כללי קליטה כמו CSV: חדש, ללא שינוי או קונפליקט.
- **PDF-06** כשלים בשירותי ה־AI מוצגים למשתמש. משימות לא נתקעות לנצח, ואפשר לנסות שוב.

9. דרישות טכניות

תחום	דרישה
סטאק	ASP.NET Core (גרסה 8 ומעלה), PostgreSQL, Angular (גרסה עדכנית). שיטת הגישה לנתונים לבחירתך; הסבר אותה.
הרצה	docker compose up מפעיל את כל רכיבי המערכת ואת נתוני הבסיס (מדינות ומשתמשים). הרכיבים מתחברים למשאבי Azure דרך הגדרות.
חוזה API	מתועד ב־OpenAPI. פורמט שגיאה אחיד בכל ה־API.
מסד נתונים	סכמה שמנוהלת ב־Migrations, עם אילוצים ששומרים על תקינות הנתונים.
בדיקות	התמקד במה שנראה לך הכי חשוב. לפחות בדיקת אינטגרציה אחת מול PostgreSQL אמיתי.
מעקב	Correlation ID שאפשר לעקוב אחריו בלוגים מבקשה בממשק, דרך ה־API, ועד הקריאות לשירותי ה־AI.
סודות	אין מפתחות או מחרוזות חיבור בקוד.
מחוץ לתכולה	פריסת האפליקציה ל־Azure, עיצוב, מסכי ניהול משתמשים והזדהות ברמת ייצור.

10. סביבת Azure

תקבל גישה ל־Resource Group ייעודי למטלה. כתובות, שמות פריסות ופרטי גישה יישלחו בנפרד. **לא מצפים שתשתמש בכל המשאבים:** הבחירה במה להשתמש, ובמה לא, היא חלק מהמטלה.

משאב	שימוש
Azure OpenAI	מודלי שפה של OpenAI.
Claude (Azure AI Foundry)	מודלי שפה של Anthropic.
Azure AI Document Intelligence	ניתוח מסמכים וחילוץ טבלאות מקובצי PDF סרוקים.
Azure Database for PostgreSQL	מסד נתונים רלציוני למערכת.
Azure Cosmos DB	מסד נתונים מבוסס מסמכים, אם תחליט שהוא מתאים לחלק מהתכנון.
Azure Blob Storage	אחסון קובצי CSV ו־PDF שהועלו.
Azure Key Vault	אחסון סודות ומחרוזות חיבור.
Application Insights	לוגים מרוכזים ומעקב אחרי בקשות.

- **הבחירה שלך, הנימוק שלך.** ב־DECISIONS.md הסבר באילו משאבים השתמשת ולמה, ולמה לא השתמשת באחרים.
- **פיתוח מקומי מותר.** אפשר להריץ PostgreSQL מקומית לפיתוח ולבדיקות.
- **מגבלות שימוש.** למשאבים יש מכסות, והם זמינים רק בחלון המטלה. אל תעלה נתונים מלבד הקבצים שקיבלת.

11. תוצרים

תוצר	תוכן
מאגר Git	קוד המקור, עם היסטוריית Commits משמעותית.
README.md	איך מריצים את המערכת ואת הבדיקות.
DECISIONS.md (עד 2 עמודים)	החלטות מרכזיות ופשרות; כללי הניקוד שבחרת; תכנון מסד הנתונים וההיסטוריה; השימוש במשאבי Azure; אם עשית את הבונוס, איך היית מודד את איכות החילוץ; מה היית משנה לפני ייצור; איך היית מחלק את השלב הבא בין ארבעה מפתחים, ואילו סטנדרטים היית קובע קודם.
AI_USAGE.md	באילו כלי AI השתמשת ולמה, ואיפה דחית או תיקנת את מה שהם הפיקו.

נספח א: פורמט קובץ הייצוא של הגוף

עמודה	סוג	תיאור
assembly_vote_id	string	מזהה ההצבעה, למשל MA/2024/117
session	integer	מספר המושב
vote_date	date	תאריך ההצבעה, yyyy-mm-dd
resolution_title	string	כותרת ההחלטה
country_code	string	קוד ISO 3166-1 alpha-3
country_name	string	שם המדינה, כפי שהגוף פרסם אותו
ballot	Y / N / A / X	בעד, נגד, נמנעה, נעדרה
published_at	timestamp	מתי הגוף פרסם את הייצוא

שורות לדוגמה

```
assembly_vote_id,session,vote_date,resolution_title,country_code,country_name,ballot,published_at
MA/2024/117,79,2024-03-12,"Maritime Safety, Navigation and Trade",FRA,France,Y,2024-03-14T09:00:00Z
MA/2024/117,79,2024-03-12,"Maritime Safety, Navigation and Trade",BRA,Brazil,A,2024-03-14T09:00:00Z
MA/2024/117,79,2024-03-12,"Maritime Safety, Navigation and Trade",JPN,Japan,N,2024-03-14T09:00:00Z
```